



VALIDATION D'HYPOTHÈSES ÉCOLOGIQUES DANS LES LACS PEU PROFONDS

EFGH_Sujet_14_GrA : *Alix MOGNO, Anouk LEENHARDT & Yaël KAHN*

Année 2025-2026

SYSTÈME ÉTUDIÉ & CONTEXTE

Système étudié :

- Lacs peu profonds
- 2 états écologiques alternatifs :
 - État clair : eau transparente, forte couverture de macrophytes submergées
 - État turbide : eau trouble, forte biomasse phytoplanctonique, peu ou pas de macrophytes

Observations :

- Dans la plupart des lacs, les transitions entre états sont **irrégulières** et liées à des **perturbations externes** (apports en nutriments, tempêtes...).
- Mais certains lacs (Botshol, Alderfen Broad) présentent des **cycles réguliers** d'une durée d'≈ 7 ans.

Problématique :

Ces cycles sont-ils dus à une forçage externe périodique ou à un mécanisme interne au système ?

SYSTÈME ÉTUDIÉ & CONTEXTE

Article de référence :

“A theory for cyclic shifts between alternative states in shallow lakes”
(Egbert H. van Nes, Winnie J. Rip, and Marten Scheffer, Ecosystems, 2007)
DOI : 10.1007/s10021-006-0176-0

Objectifs de l'article :

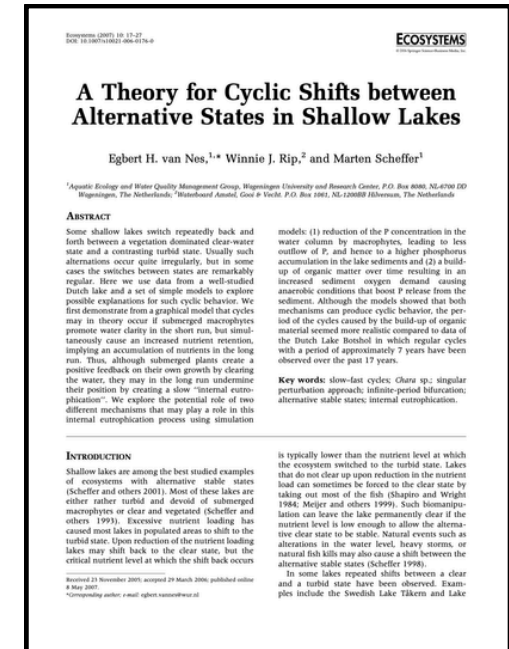
- Expliquer l'existence de cycles réguliers entre états alternatifs dans certains lacs peu profonds.
- Proposer une explication théorique interne, basée sur :
 - des rétroactions positives rapides (macrophytes ↔ clarté de l'eau),
 - et des rétroactions négatives lentes liées aux nutriments (phosphore).

Idée clé :

Les macrophytes

- améliorent la clarté de l'eau à court terme (effet positif),
- mais peuvent provoquer une eutrophisation interne lente (accumulation de P ou relargage anoxique).

L'interaction rapide / lente peut générer des oscillations auto-entretenues entre états clair et turbide, même sans variation externe.



ÉTAT DE L'ART

Référence	Type d'approche	Par rapport au document de base
"Modelling the effects of macrophyte growth and decomposition on the nutrient budget in shallow lakes" T. Asaeda, V. K. Trung, J. Manatunge (Aquatic Botany, 2000)	Modèle numérique détaillant les interactions macrophytes/phosphore	Décrit finement les processus internes, mais n'analyse pas explicitement les cycles
"Long-term pattern of alternative stable states in two shallow eutrophic lakes" I. Blindow, G. Andersson, A. Hargeby, S. Johansson (Freshwater Biology, 1993)	Données terrain sur le long terme	Apporte des données terrain qui confirment la succession d'états alternatifs, mais ne propose pas de mécanisme dynamique expliquant la régularité des cycles
"Eutrophication of aquatic ecosystems: Bistability and soil phosphorus" Stephen R. Carpenter (PNAS, 2005)	Étude théorique du rôle des sols riches en phosphore sur l'eutrophisation des lacs	Complète le document de base en étudiant les sols, mais considère surtout les équilibres et non les oscillations

MODÈLE 0

Pas vraiment un “modèle”, mais un outil de raisonnement qui sert à montrer qu’il est théoriquement possible d’avoir des cycles internes sans forçage externe périodique (certaines structures de rétroaction suffisent à produire des cycles).

Système lent/rapide :

- Variable rapide : la **végétation** (V) → réagit vite à la lumière, à la turbidité, aux saisons
- Variable lente : le **phosphore** (P) → s’accumule ou se libère sur plusieurs années

Rétroaction positive rapide (stabilisante localement) :

- Plus de végétation → eau plus claire
- Eau plus claire → plus de végétation

Donc **2 états stables possibles** :

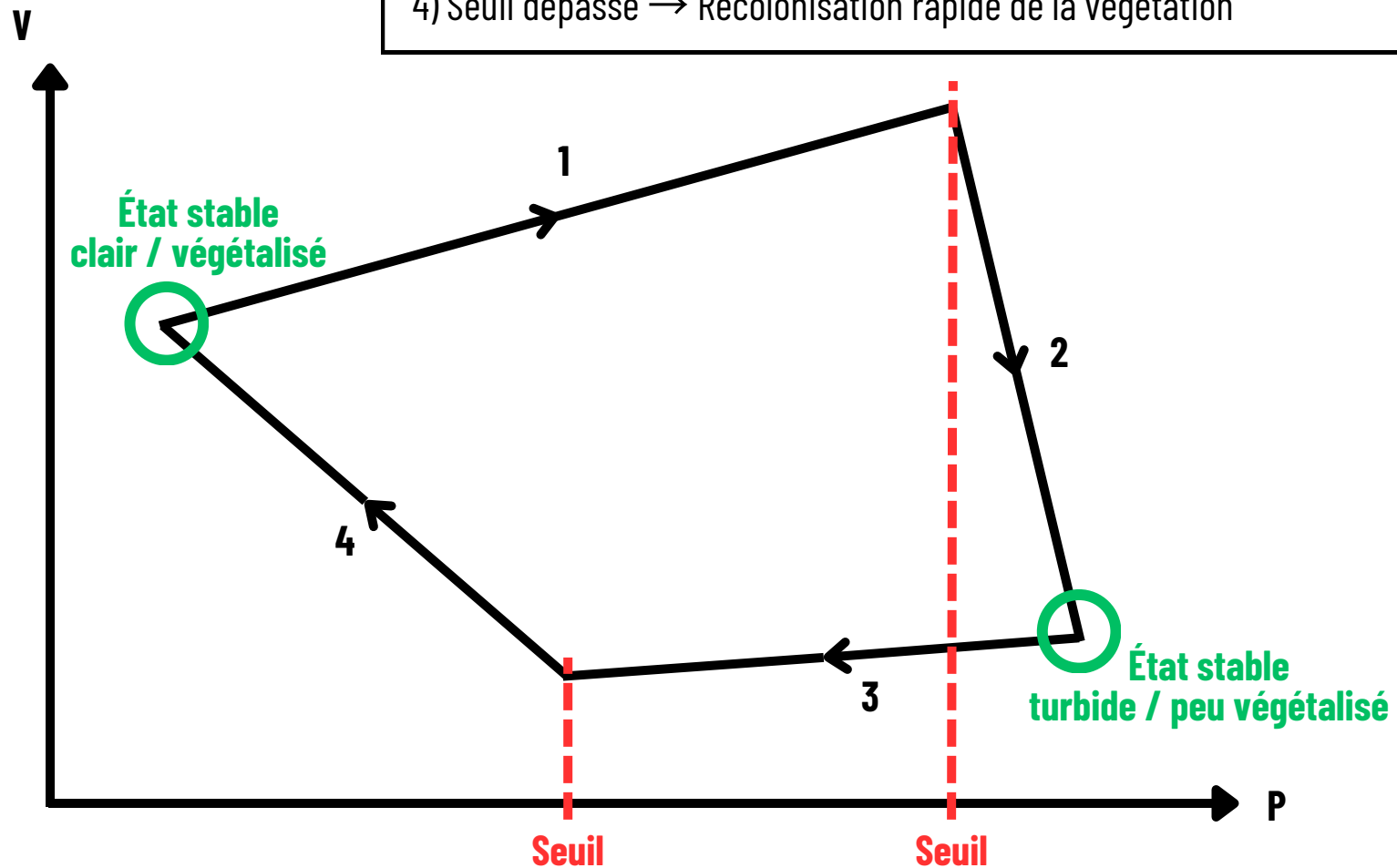
- Clair avec végétation
- Turbide sans végétation

Rétroaction négative lente (bombe à retardement) :

- Si on part de l’état clair : Beaucoup de végétation → accumulation lente de nutriments → accumulation lente de phosphore capté par les nutriments → à partir d’un certain seuil, effondrement de la végétation
- Si on part de l’état turbide : Peu de végétation → décharge lente de nutriments → diminution du phosphore capté → à partir d’un certain seuil, recolonisation rapide de la végétation

MODÈLE 0

- 1) Accumulation lente des nutriments → accumulation lente de phosphore
- 2) Seuil dépassé → effondrement rapide de la végétation
- 3) Décharge lente des nutriments → diminution du phosphore capté
- 4) Seuil dépassé → Recolonisation rapide de la végétation



PARTIE I

MODÈLE 1 : RÉTENTION DU PHOSPHORE PAR LES MACROPHYTES

Principe général :

- Le **phytoplancton** et les **sédiments** en suspension piègent le **phosphore**
 - Les **macrophytes submergés** piègent le **phytoplancton** et les **sédiments** en suspension
- Le phosphore s'accumule progressivement dans le lac.

Résultat du modèle : Le modèle produit bien des cycles MAIS période de 25–30 ans beaucoup trop lente par rapport aux ~7 ans observés

Variables d'état :

- V (*adimensionnée, comprise entre 0 et 1*) : Proportion de la surface du lac occupée par la végétation
- P ($g.m^{-2}$) : Stock total de phosphore (en phase aqueuse et dans les sédiments)
- P_w ($g.m^{-3}$) : Concentration de phosphore en phase aqueuse
- $P_{w,in}$ ($g.m^{-3}$) : Concentration de phosphore entrant
- E (m^{-1}) : Atténuation lumineuse verticale
- z (m) : Profondeur moyenne du lac
- τ (s) : Temps de résidence (temps de séjour moyen d'une molécule d'eau dans le lac)

MODÈLE 1 : RÉTENTION DU PHOSPHORE PAR LES MACROPHYTES

Hypothèses clés :

La **couverture végétale V** est une **fonction sigmoïdale** de l'**atténuation verticale de la lumière E** (si E dépasse un certain seuil h_E , V croît fortement) :

$$\frac{dV}{dt} = r_V V \left(1 - \frac{V(h_E^{p_E} + E^{p_E})}{h_E^{p_E}} \right)$$

- r_V (s^{-1}) : **Taux de croissance de la végétation**
- h_E (m^{-1}) : **Seuil de demi-saturation lumineuse** (niveau d'atténuation lumineuse pour lequel la moitié du lac est végétalisée à l'équilibre)
- p_E (*sans unité*) : **Exposant de Hill** (définit la "brutalité" de la réponse des plantes à la lumière)

E est une **fonction linéaire** de **P_w** :

$$E = c_E P_w$$

$$c_E : m^2 \cdot g^{-1}$$

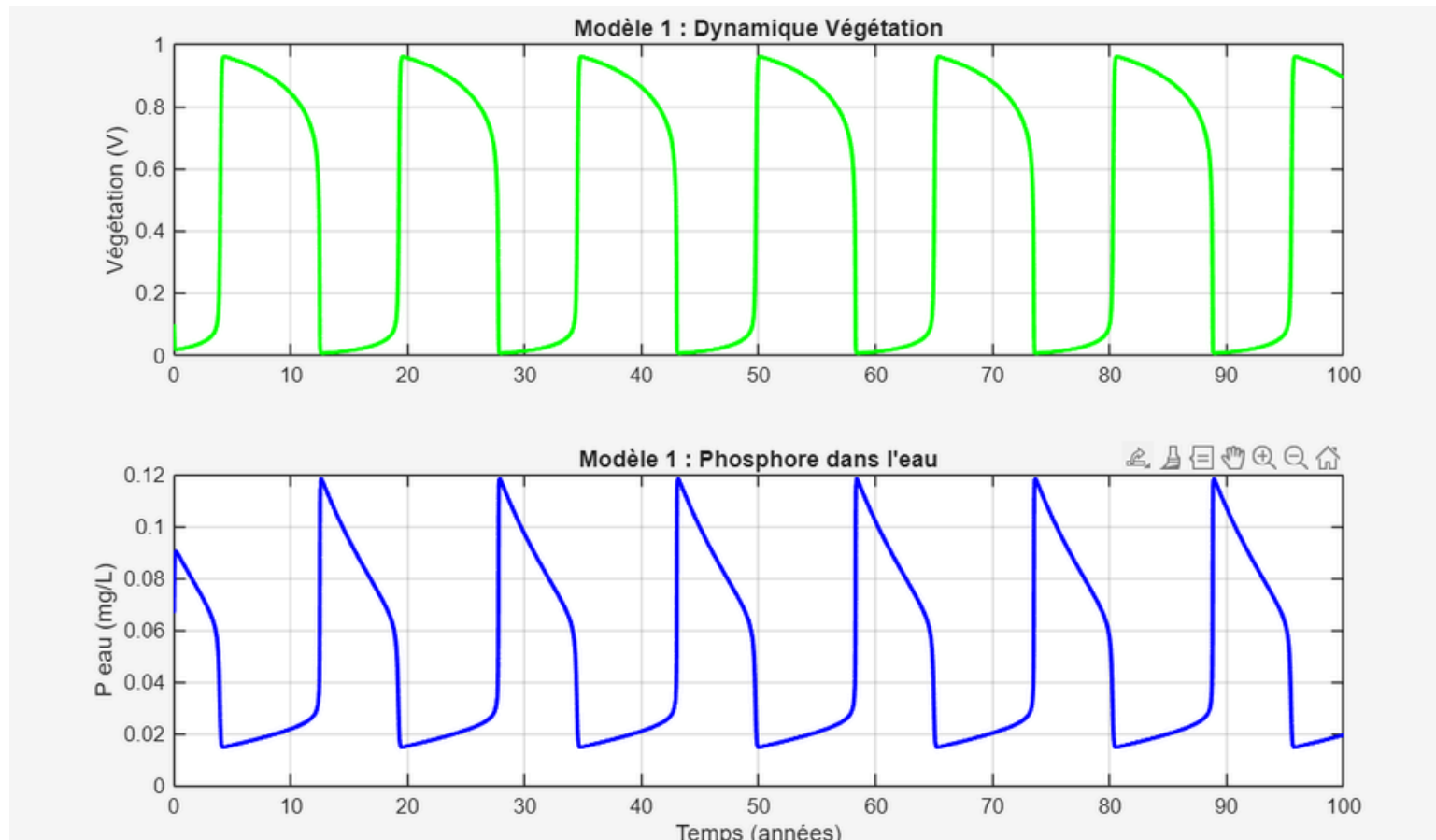
P est influencé par le **phosphore entrant $P_{w,in}$** , par **τ** et par **z** . Une partie de la fraction présente dans les sédiments peut être enfouie à un **taux r_B (s^{-1})** et devenir indisponible :

$$\frac{dP}{dt} = \frac{P_{w,in} - P_w}{\tau} z - r_B (P - zP_w)$$

En l'absence de végétation, une fraction fixe c_P (*sans unité*) de **P** se trouve dans la phase aqueuse, mais la végétation modifie la répartition entre sédiments et eau. On modélise cette influence par une **fonction de Monod** avec une constante de demi-saturation h_w :

$$P_w = \frac{P}{z} C_P \frac{h_V}{h_V + V}$$

VALIDATION ET CRITIQUE DU MODELE 1 : SIMULATION SUR MATLAB



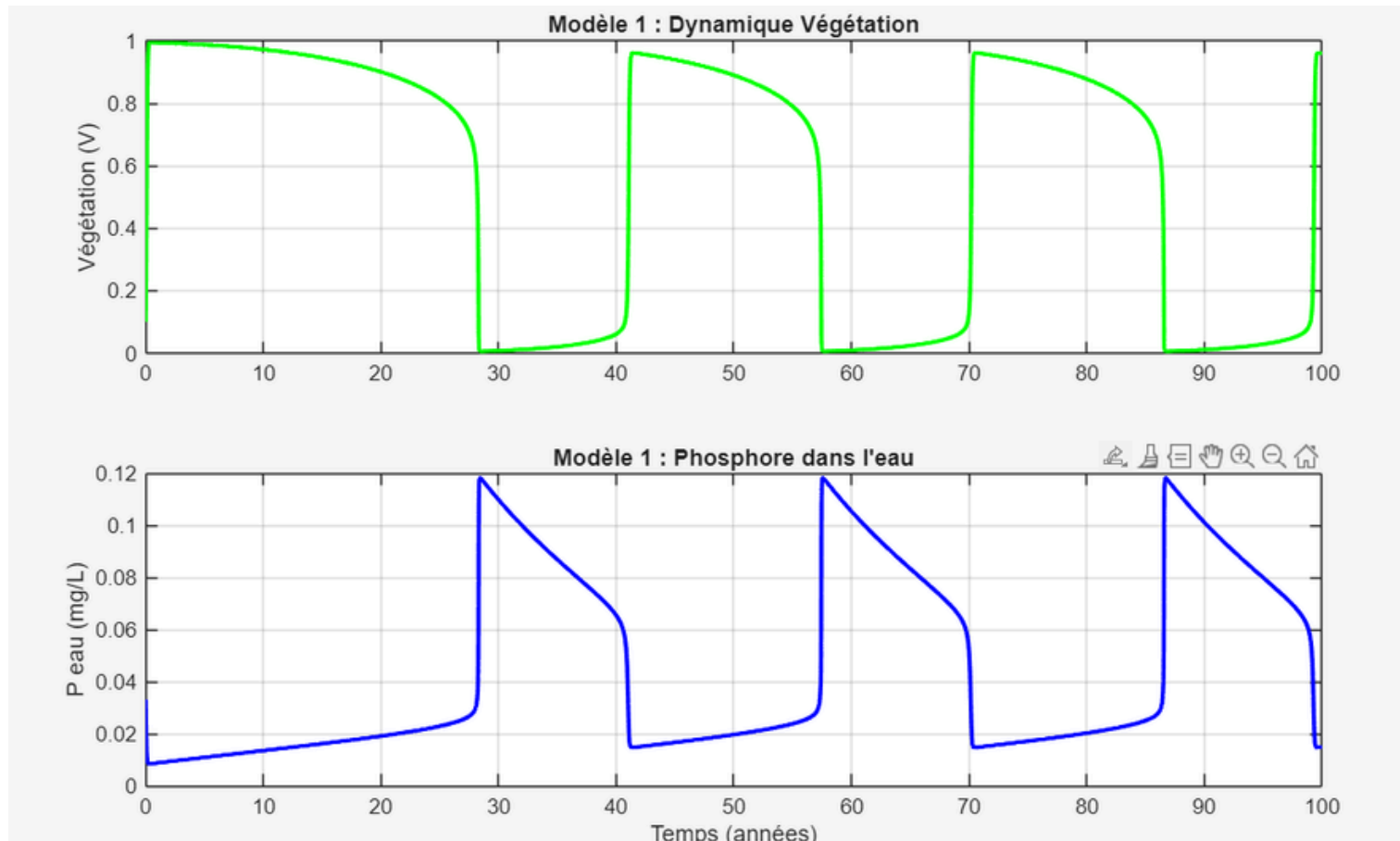
Analyse : Constat d'écart: La simulation avec les paramètres par défaut ($C_p = 0.2$) donne une période de 12 ans, contre 27 ans annoncés dans l'article

=> L'analyse de sensibilité identifie le paramètre de partitionnement eau/sédiment (C_p) comme critique.

PROPOSITION D'AJUSTEMENT (BONUS) :

SIMULATION SUR MATLAB

Un ajustement de C_p de 0.2 à 0.1 (rétention sédimentaire accrue) permet de retrouver fidèlement la période de 27 ans.



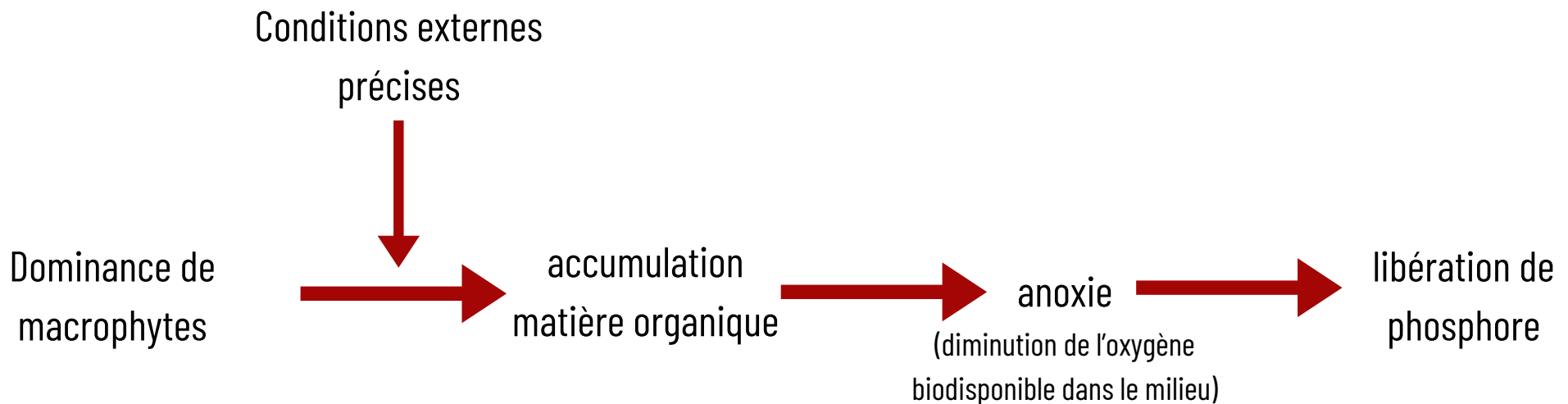
Conclusion : Le modèle 1 décrit un processus trop lourd et trop lent. Il a une inertie thermique trop grande pour osciller tous les 5 ans. Il ne peut expliquer que des tendances sur le très long terme (20-30 ans), pas les cycles rapides observés.

MODELE 2: LIBÉRATION DE PHOSPHORE PAR LA MATIÈRE ORGANIQUE

Hypothèses et principe

H

- Accumulation lente : On simplifie le sédiment en une seule variable de "stock" (SOD). On suppose que la perte de matière est linéaire et constante (ISOD).
- Seuil d'anoxie : On modélise le relargage comme un interrupteur binaire (Fonction de Hill). Sous un seuil (HSOD), rien ne sort ; au-dessus, tout est libéré.
- Rétroaction négative différée : On néglige les chocs externes pour ne garder que le conflit entre l'effet bénéfique immédiat (clarté) et l'empoisonnement interne lent (accumulation).
- On suppose en plus du modèle 1 que la végétation peut désormais entraîner une augmentation de la demande en oxygène



MODELE 2: LIBÉRATION DE PHOSPHORE PAR LA MATIÈRE ORGANIQUE

Equations principales et sens des termes :

Modèle de Scheffer (même équation que dans le modèle 1) :

$$\frac{dV}{dt} = r_V \times V \times \left(1 - \frac{V \times (h_E^{p_E} + E^{p_E})}{h_E^{p_E}} \right)$$

SOD et H_{SOD} : g.m^{-2}

k_V : s^{-1}

l_{SOD} : s^{-1}

g : $\text{g.m}^{-3}.\text{s}^{-1}$

p_{SOD} : sans unité

Demande en Oxygène du Sédiment (SOD) :

$$\frac{dSOD}{dt} = k_V \times V - l_{SOD} \times SOD$$

- $k_V \times V$: Représente l'apport de matière organique au sédiment par la chute et la mort des macrophytes
- $l_{SOD} \times SOD$: Taux de minéralisation (décomposition) naturelle de la matière organique accumulée

Phosphore dans l'eau :

$$\frac{dP_w}{dt} = \frac{P_{w,in} - P_w}{\tau} + g \times \frac{SOD^{p_{SOD}}}{SOD^{p_{SOD}} + H_{SOD}^{p_{SOD}}}$$

- $g \times SOD^{p_{SOD}}$: Terme de libération du phosphore. Le paramètre g est le taux de libération maximal, et p_{SOD} définit la brutalité du basculement vers l'anoxie
- H_{SOD} : Valeur seuil de SOD (demi-saturation)

MODELE 2: LIBÉRATION DE PHOSPHORE PAR LA MATIÈRE ORGANIQUE

Etats d'équilibre et stabilité:

Équilibre 1 – état turbide

$$X^{\times} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.05 \end{pmatrix} \quad J(X^{\times}) = \begin{pmatrix} 0.07 & 0 & 0 \\ 0.05 & -0.01 & 0 \\ 0 & 0 & -0.0021 \end{pmatrix}$$

Triangulaire $\Rightarrow$ valeurs propres = diagonale :

$$\lambda_1 = 0.07$$

$$\lambda_2 = -0.01$$

$$\lambda_3 = -0.0021$$

$\Rightarrow$ équilibre instable (selle) $\Rightarrow$ équilibre instable (selle)

Le lac turbide est instable dès que les conditions permettent une recolonisation végétale.

Équilibre 2 – état intermédiaire (seuil)

$$X^{\times} = \begin{pmatrix} 0.4 \\ 2 \\ 0.525 \end{pmatrix} \quad J(X^{\times}) = \begin{pmatrix} -0.07 & 0 & -0.03 \\ 0.05 & -0.01 & 0 \\ 0 & 0.0025 & -0.0021 \end{pmatrix}$$

Polynôme caractéristique:

$$\lambda_1 = 0.004$$

$$\lambda_2 = -0.05$$

$$\lambda_3 = -0.027$$

$\Rightarrow$ équilibre instable (séparatrice)

C'est le seuil de basculement entre états clair et turbide.

MODELE 2: LIBÉRATION DE PHOSPHORE PAR LA MATIÈRE ORGANIQUE

Équilibre 3 – état végétalisé

$$X^{\times} = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 3 \\ 0.98 \end{pmatrix} \quad J(X^{\times}) = \begin{pmatrix} 0.07 & 0 & 0 \\ 0.05 & -0.01 & 0 \\ 0 & 0 & -0.0021 \end{pmatrix}$$

valeurs propres :

$$\lambda_1, \lambda_2 = -0.006 \pm 0.018i$$

$$\lambda_3 = -0.07$$

⇒ équilibre stable au sens de Lyapunov

Apparition du cycle limite

Quand on fait varier un paramètre lent (ex τ ou g) :

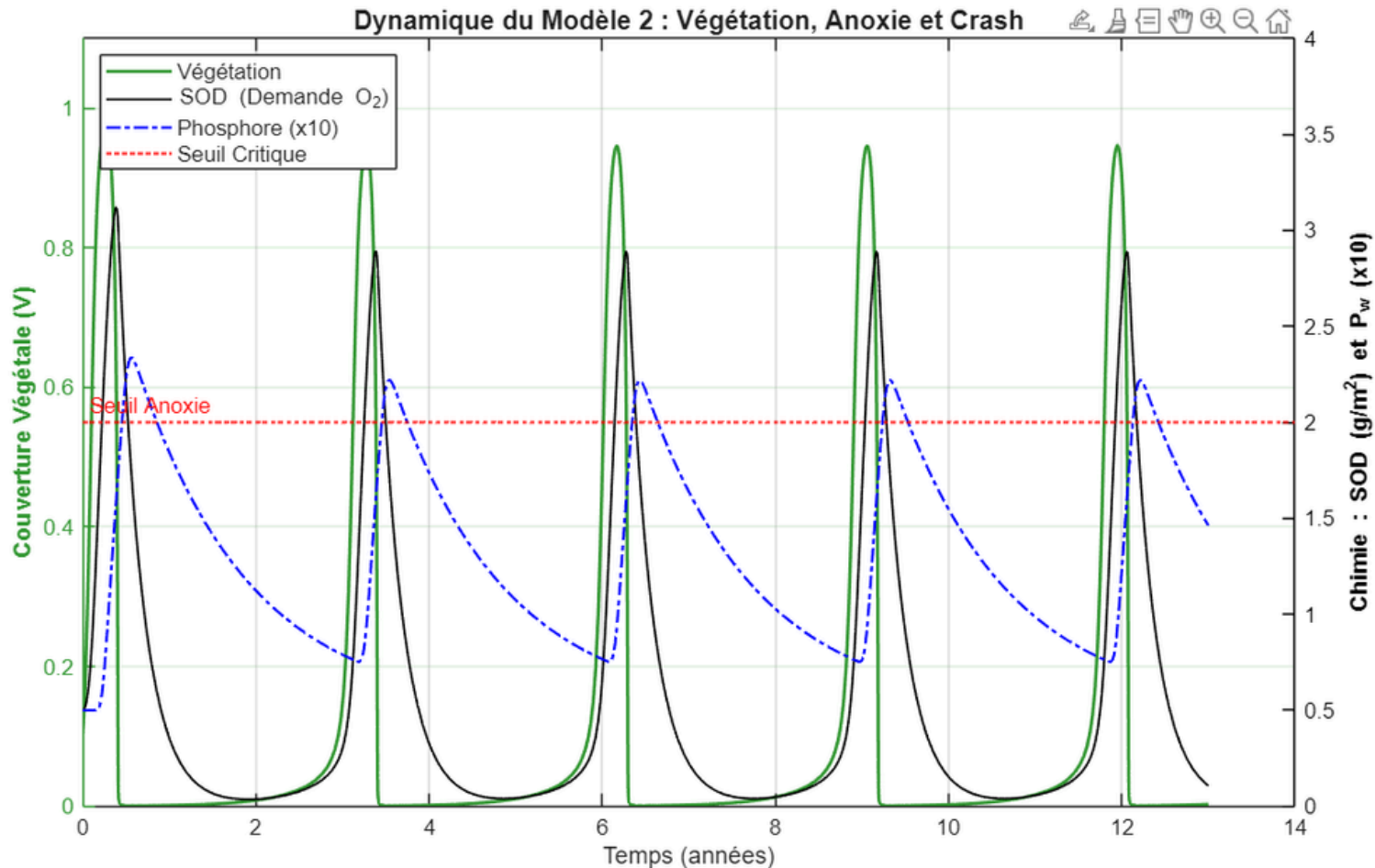
la partie réelle de la paire complexe $\Re(\lambda_{1,2}) \rightarrow 0$

⇒ bifurcation de Hopf supercritique

cycle limite stable slow-fast

- confirmé numériquement dans l'article
- période contrôlée par τ
- amplitude contrôlée par l'hystérésis

SIMULATION SUR MATLAB DU MODÈLE 2



Valeurs prises:

$$k_V = 0.05 \text{ g} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$$

$$l_{SOD} = 0.01 \text{ d}^{-1}$$

$$P_{w,in} = 0.05 \text{ g} \cdot \text{m}^{-3}$$

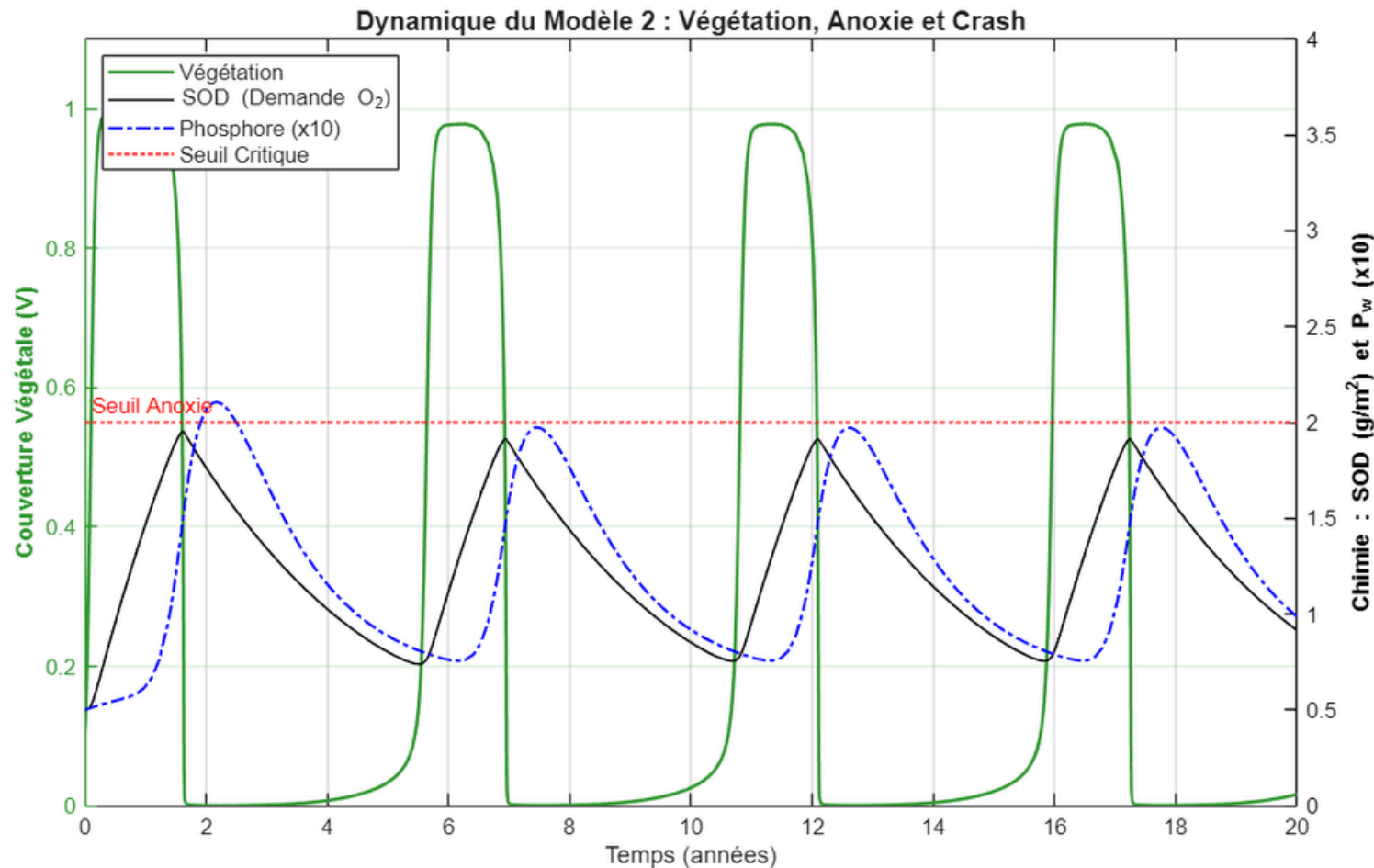
Résultat : Le modèle reproduit bien la mécanique qualitative :

accumulation de matière organique (SOD) $\rightarrow$ anoxie $\rightarrow$ effondrement de la végétation.

Limitation : La période observée ($\sim 3/4$ ans) est trop courte par rapport aux résultats expérimentaux (Botshol : ~ 7 ans).

Modification : La dynamique sédimentaire par défaut $l_{SOD} = 0.01 \text{ j}^{-1}$ est trop rapide : le sédiment se "nettoie" en quelques mois, ce qui fait revenir la végétation trop tôt.

PROPOSITION D'AJUSTEMENT DU MODELE 2



Ajustement Cinétique : Ralentissement de la dégradation ($I_{\{SOD\}}$) d'un facteur 13.

Ajustement Forçage : Légère augmentation de la charge externe ($P_{w,in}$ de 0,05 à 0,065 g/m^3).

Analyse Finale : Obtention de cycles stables de ~5,5 ans, cohérents avec les observations.

Validation de l'hypothèse : C'est l'inertie lente des sédiments (anoxie), couplée à une charge critique, qui dicte le rythme des cycles.

MODELE 2: LIBÉRATION DE PHOSPHORE PAR LA MATIÈRE ORGANIQUE

ETATS D'ÉQUILIBRE ET STABILITÉ

Cycles de 7 ans : Ce modèle reproduit de manière réaliste les cycles observés au lac Botshol (environ 7 ans), contrairement au modèle de rétention simple qui prédisait des cycles trop longs (~27 ans).

Effet "Bombe à retardement" : Le système est intrinsèquement instable. Même sans choc externe, l'accumulation organique condamne l'état d'eau claire à s'effondrer périodiquement.

Gestion du lac : Cela signifie que la réduction des apports externes ($P_{w,in}$) peut ne pas suffire à stabiliser le lac si la charge interne organique est déjà trop élevée ; le système continuera d'osciller.

PARTIE II

PARTIE II (MODELE A ETAT DISCRET)

SCÉNARIO RETENU

Usage du lac : loisirs (baignade, paysage, activités nautiques)

Objectif de gestion :

- Maintenir une eau claire
- Limiter la prolifération d'algues
- Réduire les odeurs

Dans ce scénario, le lac est peu profond, à temps de résidence élevé, donc sensible aux états alternatifs ainsi qu'aux cycles slow-fast du modèle 2.

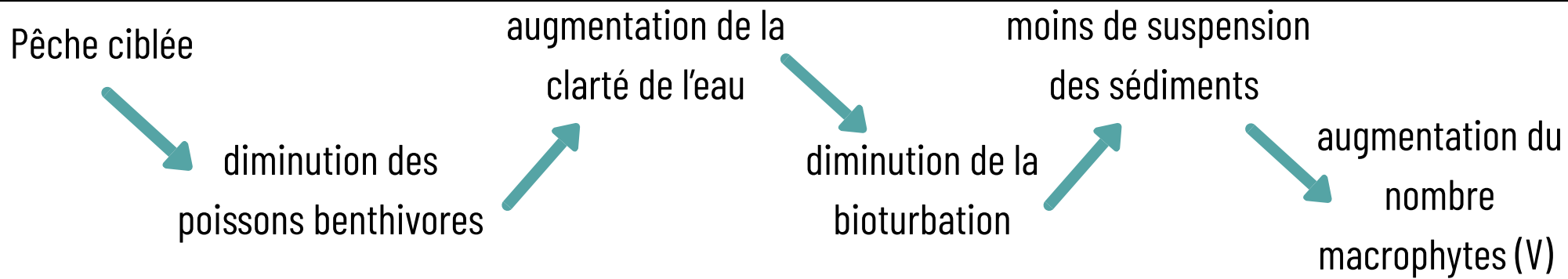
Action humaine centrale du scénario :

Pêche ciblée des poissons benthivores (biomanipulation)

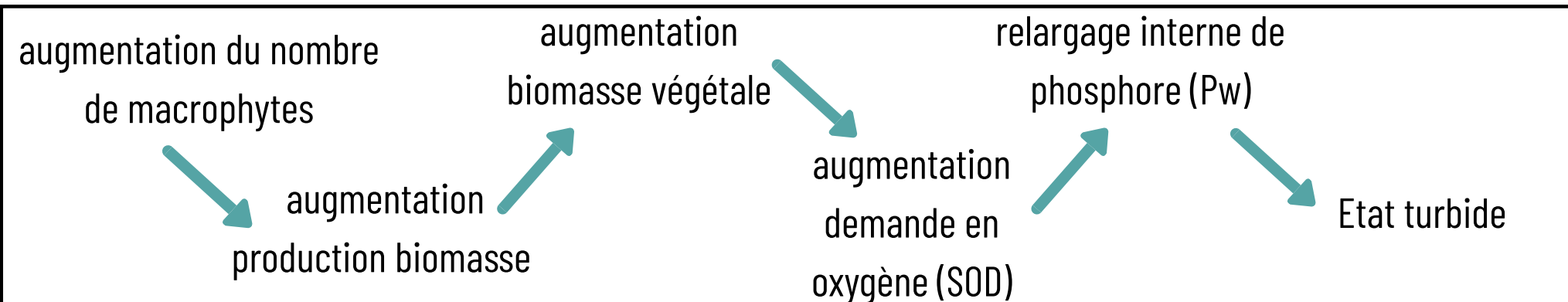
PARTIE II (MODELE A ETAT DISCRET)

DYNAMIQUE DU SCÉNARIO (COHÉRENTE AVEC LE MODÈLE 2)

- Court terme (années 1-2)



- Long terme (années 5-10)



PARTIE II (MODELE A ETAT DISCRET)

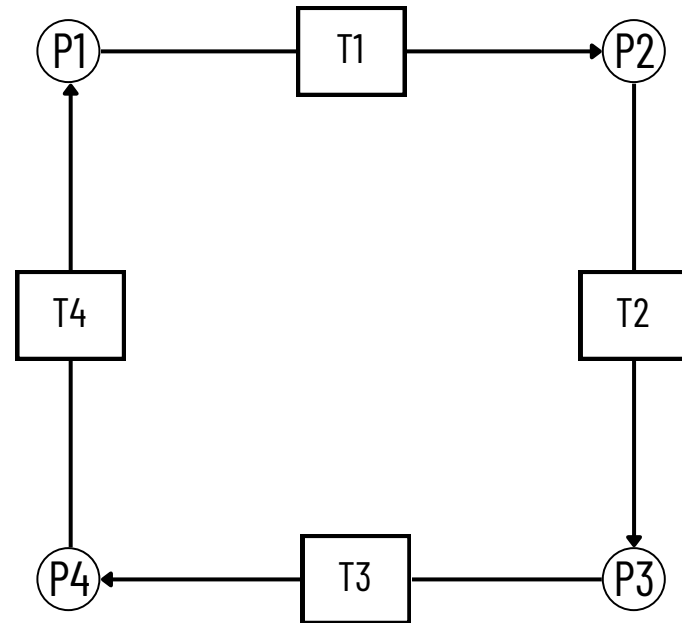
RÉSEAU DE PÉTRI DU SCÉNARIO (SANS MARQUAGE INITIAL)

Places (états)

- P1 : **Lac clair végétalisé** (Macrophytes abondantes, eau claire, loisirs favorables)
- P2 : **Pression piscicole élevée** (Abondance de poissons planctonophages, zooplancton faible)
- P3 : **Lac turbide non végétalisé** (Phytoplancton dominant, forte turbidité)
- P4 : **Lac en restauration** (Biomasse piscicole réduite, amélioration progressive de la clarté)

Transitions (événements)

- T1 : **Déséquilibre trophique naturel** (années chaudes, reproduction piscicole, pression touristique)
- T2 : **Prolifération phytoplanctonique** (effet cascade trophique)
- T3 : **Pêche ciblée** (biomanipulation)
- T4 : **Recolonisation végétale** (amélioration de la lumière, baisse du phosphore)



CONCLUSION & PERSPECTIVES

Modèle	Type	Mécanisme clé	Produit des cycles ?	Réalisme
Modèle 0	Conceptuel	Rétroaction lente-rapide	Oui (théorique)	Cadre général
Modèle 1	Numérique	Rétention de P	Oui	Trop lent
Modèle 2	Numérique	Anoxie + libération de P	Oui	Très crédible

Conclusion du modèle retenu (modèle 2) :

- **2 états alternatifs** (lac clair végétalisé / lac turbide sans végétation) résultant de boucles de rétroaction non linéaires
- **Processus lents** (accumulation de nutriments, demande en oxygène des sédiments) → expliquer l'apparition de cycles intrinsèques
- **Simulations** : reproduisent qualitativement les transitions observées dans les lacs peu profonds

Pistes d'ouverture :

- Aller plus loin : confronter le modèle à des **données expérimentales** pour estimer les paramètres et tester la robustesse des cycles.
- Relâcher des hypothèses : introduire des **forçages externes** variables (climat, apports en nutriments) ou une **stochasticité**.
- Autres approches : tester un **modèle hybride** combinant dynamiques continues et événements discrets.

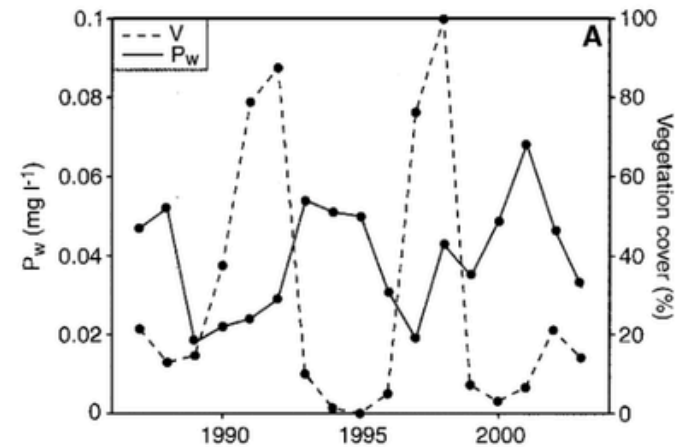
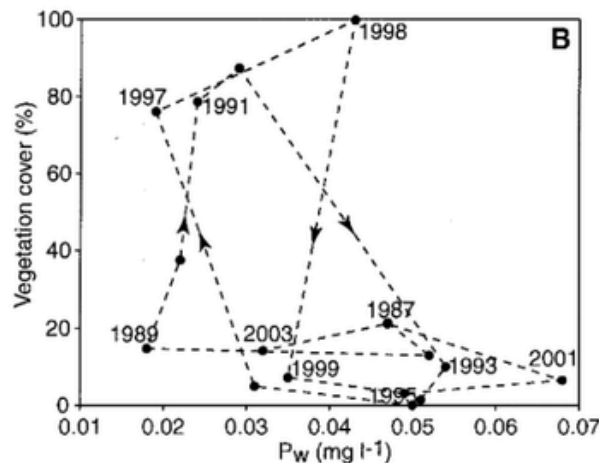
Annexes techniques

ÉTATS D'ÉQUILIBRE ET STABILITÉ (PARTIE B)

MODELE 2

Isoclines nulles : Le système atteint un cycle limite lorsque l'isocline du phosphore coupe l'isocline de la végétation dans sa zone instable (la partie centrale de la courbe en "S").

Une isocline est une courbe sur laquelle les pentes des solutions sont constantes.



Bifurcation de Hopf : Les cycles apparaissent ou disparaissent via une bifurcation de Hopf, où l'équilibre stable devient instable, donnant naissance à des oscillations.

Bifurcation de période infinie : Dans ce modèle, une augmentation des nutriments peut allonger la période de l'état turbide jusqu'à ce que la végétation disparaisse complètement.

Le modèle se compose de trois équations différentielles :

Éq. A : Dynamique de la Végétation

$$\frac{dV}{dt} = r_V \times V \times \left(1 - \frac{V \times (h_E^{p_E} + E^{p_E})}{h_E^{p_E}} \right)$$

Approximation : On utilise une croissance où la "capacité de charge" dépend de la lumière (E). On simplifie la réponse des plantes en une fonction de Hill pour simuler un effondrement brutal dès que l'eau devient trop trouble.

Éq. B : Accumulation Organique (SOD)

$$\frac{dSOD}{dt} = k_V \times V - l_{SOD} \times SOD$$

Approximation : On suppose que l'apport de matière organique est purement proportionnel à la biomasse végétale (k_V) et que la décomposition est un processus de premier ordre (l_{SOD}). On néglige les apports organiques extérieurs.

Éq. C : Phosphore dans l'eau

$$\frac{dP_w}{dt} = \frac{P_{w,in} - P_w}{\tau} + g \times \frac{SOD^{p_{SOD}}}{SOD^{p_{SOD}} + H_{SOD}^{p_{SOD}}}$$

Approximation : On simplifie le relargage du phosphore par une fonction de seuil (H_{SOD}). C'est l'approximation la plus forte : on considère que le sédiment devient "source" de phosphore d'un coup, dès qu'un niveau critique d'anoxie est atteint.

CALCUL DES ÉTATS D'ÉQUILIBRE:

$$X = \begin{pmatrix} V \\ SOD \\ P_w \end{pmatrix} \quad \text{Pour trouver les équilibres, on pose} \quad \frac{dV}{dt} = 0, \frac{dSOD}{dt} = 0, \frac{dP_w}{dt} = 0,$$

- Équilibre de la SOD : $V^\times = \frac{h_E^{p_E}}{E^{p_E} + h_E^{p_E}}$ Le stock de matière organique à l'équilibre est directement proportionnel à la quantité de plantes.

- Équilibre de la Végétation : Soit $V^\times = 0$ (état stérile), soit $SOD^\times = \frac{k_V \times V^\times}{l_{SOD}}$ (état végétalisé).

- Équilibre du Phosphore :

$$P_w^\times = P_{w,in} + \tau \times g \times \frac{(SOD)^\times)^{p_{SOD}}}{(SOD)^\times)^{p_{SOD}} + H_{SOD}^{p_{SOD}}}$$

Type d'équilibre	V^*	SOD^*	P_w (g.m ⁻³)
Turbide	0	0	0.05
Instable (seuil)	≈ 0.4	≈ 2	0.525
Végétalisé	≈ 0.6	≈ 3	0.98

Analyse graphique (Isoclines) : Le document utilise une méthode de "quasi-équilibre". On trace l'isocline dPw/dt=0 dans le plan (Pw,V). Si cette courbe en "S" (induite par la SOD) coupe l'isocline de la végétation sur sa branche instable, il n'y a pas d'équilibre fixe stable, mais un cycle limite.

Analyse de stabilité (Matrice Jacobienne)

Pour analyser la stabilité d'un point d'équilibre X*, on calcule la matrice Jacobienne J des dérivées partielles :

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{V}}{\partial V} & \frac{\partial \dot{V}}{\partial SOD} & \frac{\partial \dot{V}}{\partial P_w} \\ \frac{\partial \dot{SOD}}{\partial V} & \frac{\partial \dot{SOD}}{\partial SOD} & \frac{\partial \dot{SOD}}{\partial P_w} \\ \frac{\partial \dot{P_w}}{\partial V} & \frac{\partial \dot{P_w}}{\partial SOD} & \frac{\partial \dot{P_w}}{\partial P_w} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_V \left[1 - \frac{2V}{V_{eq}} + \frac{V^2}{V_{eq}^2} \frac{\partial V_{eq}}{\partial V} \right] & 0 & r_V \frac{V^2}{V_{eq}^2} \frac{dV_{eq}}{dE} \frac{dE}{dP_w} \\ k_V & -l_{SOD} & 0 \\ 0 & g \frac{pH^p SOD^{p-1}}{(SOD^p + H^p)^2} & -\frac{1}{\tau} \end{pmatrix}$$

Commentaires sur la stabilité :

Valeurs Propres (λ) : Si toutes les parties réelles des valeurs propres sont négatives (Re(λ)<0), l'équilibre est stable (le lac reste dans un état fixe).

Bifurcation de Hopf : Dans ce modèle, quand on augmente le phosphore entrant (Pw,in), une paire de valeurs propres complexes traverse l'axe imaginaire. La partie réelle devient positive.

Signification : Le point fixe devient un "foyer instable". Le système s'en éloigne en spiralant pour rejoindre un cycle limite. C'est l'explication mathématique de l'oscillation de 7 ans : le système est "poussé" hors de l'équilibre par l'accumulation de SOD.

Conclusion technique : La stabilité dépend du rapport entre la vitesse de croissance des plantes (rV) et la vitesse de décomposition (ISOD). C'est la lenteur de ISOD qui permet l'existence de ces cycles longs plutôt qu'un simple basculement définitif vers un état trouble.

PARTIE II (MODELE A ETAT DISCRET)

Action humaine	Variable affectée	Effet
Pêche ciblée des poissons benthivores	Turbidité / lumière	↓ remise en suspension
Réduction des apports agricoles	$P_{w,in}$	↓
Aération des sédiments	SOD	↓
Fauchage ponctuel de végétation	V	↓ (contrôle)
Gestion hydraulique	τ	↓ (si possible)

Variables non contrôlées:

- Étés chauds ($\uparrow$ anoxie $\Rightarrow \uparrow$ SOD)
- Sécheresse ($\uparrow \tau$)
- Pluies intenses ($\uparrow P_{w,in}$)
- Hivers doux ($\uparrow$ minéralisation des sédiments)